

Geometria

LEGENDA

1. Relazioni

- Definizione
- Postulato
- Teorema
- Relazione d'equivalenza
- Relazione d'ordine
- Relazione funzionale

2. Funzioni

- Iniettività
- Suriiettività
- Biettività
- Invertibilità
- Composizione tra funzioni

3. Matrici

- Matrici uguali
- Matrice trasposta
- Matrice simmetrica
- Matrice antisimmetrica
- Diagonale principale
- Diagonale secondaria
- Matrice nulla
- Matrice identica
- Sottomatrice
- Minore complementare
- Somma tra matrici
- Prodotto per scalare
- Prodotto righe per colonne
- Matrice invertibile
- Unicità matrice invertibile

4. Determinante

- Cofattore
- Matrice aggiunta
- Primo th. di Laplace
- Secondo th. di Laplace
- $|A| = |A|$
- Th. di Binet
- Matrici singolari
- Combinazione lineare
- Matrice triangolare
- Matrice diagonale
- Matrice scalare
- Una matrice è invertibile se non singolare
- Matrici permutabili
- Matrice di permutazione
- Matrici ortogonali

5. Rango

- Minore fondamentale
- Orlo
- Th. degli orlati

6. Eq. Lineari

- Eq. lineari ad una incognita
- Unicità soluzione lineare
- Eq. lineari a due incognite
- Eq. lineari omogenee
- Eq. lineari ad n incognite
- Eq. lineari equivalenti
- Cosa rappresenta un'eq. lineare in $\mathbb{R}^n$
- Verifica equivalenza usando il rango

7. Sistemi Lineari

- Matrice dei coe .
- Matrice completa
- Eq. linearmente dipendente dal sistema
- Sistemi equivalenti
- Th. di Rouché-Capelli
- Sistema di Cramer
- Un sistema di Cramer ha una singola soluzione
- Regola di Cramer
- Sistemi non di Cramer
- Sistemi lineari omogenei
- Cosa rappresenta un sistema lineare?

8. Strutture algebriche

- Operazione binaria interna
- Gruppo
- Gruppo abeliano
- Campo

9. Spazi vettoriali

- Vettori linearmente dipendenti
- Vettori linearmente indipendenti
- Base di uno spazio vettoriale
- Legame tra due basi
- Ogni base ha lo stesso numero di elementi
- Dimensione
- Metodo degli scarti successivi
- Completamento della base

10. Sottospazi vettoriali

- Verifica del sottospazio
- Sottospazio notevoli
- Intersezione tra sottospazi
- Unione tra sottospazi
- Sottospazio somma
- Spazi supplementari
- Relazione di Grassmann

11. Applicazione lineare

- Endomorfismo
- Isomorfismo
- Rappresentazione matriciale

- Proprietà delle appl. Lineari
- $\text{Ker}(f)$
- $\text{Im}(f)$

• Un'appl. Lineare trasforma sottospazi in sottospazi

Applicazioni lineari: iniettività, nucleo e conservazione della lineare indipendenza.

Applicazioni lineari: iniettività, nucleo e conservazione della lineare indipendenza.

- Teorema del rango
- Generatori di $\text{Im}(f)$
- Th. di esistenza e unicità

12. Vettori liberi

- Relazione di equipollenza
- Classe di equipollenza
- Lunghezza del vettore
- Vettore applicato
- Prodotto per scalare
- Vettori liberi nel piano
- Vettori liberi nello spazio
- Lineare dipendenza

13. Prodotto tra vettori

- Prodotto scalare
- Prodotto vettoriale
- Prodotto misto

14. Autovalori

- Intersezione tra due autospazi è sempre banale
- Matrici simili
- Matrice diagonalizzabile
- Autovalori per una matrice
- Polinomio caratteristico
- Matrici simili hanno stesso polinomio caratteristico
- Molteplicità algebrica
- Molteplicità geometrica

15. Geometria

- Riferimento cartesiano
- Nella retta
- Punto medio
- Punto simmetrico
- Nel piano
- Nello spazio
- Eq. parametrica della retta nello spazio
- Allineamento di tre punti
- Eq. della retta sotto forma di rapporti uguali
- Parametri direttori
- Rappresentazione della retta nel piano
- Intersezioni e parallelismo tra due rette di un piano
- Fascio proprio di rette

- Rette perpendicolari
- Distanze nel piano
- Coniche
- Equazioni di un piano
- Intersezioni e parallelismo tra piano
- Fasci propri e impropri di piani
- Intersezione tra piano e retta
- Rette complanari e sghembe
- Angoli tra rette nello spazio e tra piani
- Distanza nello spazio
- Minima distanza e retta di minima distanza

Definizione. Nome assegnato ad un certo oggetto o ad una certa situazione.

Postulato. Nome dato ad un'affermazione che non ha bisogno di essere dimostrata poiché regola.

Teorema. Affermazione che necessita di dimostrazione poiché conseguenza dell'ipotesi.

Relazione d'equivalenza ($=$)

$A \neq \emptyset, R \subseteq A \times A$:

1. $aRb \iff bRa$: simmetrica;
2. $\forall a \in A : aRa$: riflessiva;
3. $aRb \wedge bRc \implies aRc$: transitiva.

$$[a] := \{x \in A \mid aRx\}.$$

Classe di equivalenza (esempio: $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \dots, \frac{k}{2k}$). Insieme quoziente: $A/R := \{[a] \text{ classe d'equivalenza}\}$.

$$aRb \implies [a] = [b], \quad \bigcup_{[x] \in A/R} [x] = A, \quad \emptyset \notin A/R.$$

Relazione d'ordine ($\leq$)

$A \neq \emptyset, R \subseteq A \times A$:

1. $\forall a \in A \implies aRa$: riflessiva;
2. $aRb, bRa \implies a = b$: antisimmetrica;
3. $aRb \wedge bRc \implies aRc$: transitiva.

Relazione funzionale

$A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset, R \subseteq A \times B$ tale che

$$\forall x \in A \quad \exists! y \in B : xRy.$$

Funzioni

$f = (A, B, R)$: terna ordinata.

$$f : A \longrightarrow B, \quad R \subseteq A \times B, \quad \forall x \in A : \exists! y \in B \text{ tale che } xRy.$$

$f(x) = y$: y è l'immagine; x è una controimmagine.

Inieltività: $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$; $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$.

Surieltività: $\forall y \in B \exists x \in A : y = f(x)$.

Bietività: $\forall y \in B \exists! x \in A : y = f(x)$.

Invertibilità: $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = x$, con $f = f(x)$ e $f^{-1} = f^{-1}(x)$ [notazione dell'originale].

Composizione tra funzioni. $A, B, C \neq \emptyset$:

$$f : A \rightarrow B, \quad g : B \rightarrow C, \quad g \circ f : A \rightarrow C, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

$$g \circ f \neq f \circ g \quad (\text{non commutativa}), \quad g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h \quad (\text{associativa}).$$

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_A : A \rightarrow A, \quad \forall x \in A : \text{id}_A(x) = x.$$

Matrici

Una matrice è una tabella $m \times n$ (con m, n numeri naturali > 0) di mn numeri reali, disposti su m righe ed n colonne. In generale appartengono ad un campo qualsiasi.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij}), \quad i \in \{1, \dots, m\}, \quad j \in \{1, \dots, n\}.$$

Se $m = n$, A è matrice quadrata; se $m \neq n$, è matrice rettangolare.

Matrici uguali. Siano $A, B \in \mathbb{R}^{m,n}$:

$$A = B \iff \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n : a_{ij} = b_{ij}.$$

Matrice trasposta. Sia $A \in \mathbb{R}^{m,n}$. Esiste $A^T \in \mathbb{R}^{n,m}$ tale che $a_{ij} = t_{ji}$, con $t \in A^T$.

$$(A^T)^T = A.$$

Matrice simmetrica. Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,m}$. Se $\forall i, j \in \{1, \dots, m\} : a_{ij} = a_{ji}$, A è detta simmetrica. Se A è simmetrica, $A = A^T \wedge A^T = A$. Se $A \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $m \neq n$, A non può essere simmetrica.

Matrice antisimmetrica. Sia $A \in \mathbb{R}^{m,m}$. Se $\forall i, j \in \{1, \dots, m\} : a_{ij} = -a_{ji}$, A è antisimmetrica. Se esiste un elemento della diagonale principale $d_k \neq 0$, A non può essere antisimmetrica.

Diagonale principale. È la m -upla di elementi con indici uguali: $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mm})$.

Diagonale secondaria. È la m -upla di elementi la cui somma degli indici fa $m + 1$: $(a_{1m}, a_{2,m-1}, \dots, a_{m1})$.

Matrice nulla. Matrice con tutti gli elementi uguali a 0:

$$O_{m,n} \in \mathbb{R}^{m,n}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\} : a_{ij} = 0.$$

Matrice identica. Id_m , una matrice dove

$$i_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j, \\ 0 & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

Sottomatrice. Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,n}$. Togliendo ad A h righe e k colonne si ottiene una matrice $A' = (a'_{ij}) \in \mathbb{R}^{m-h, n-k}$, chiamata matrice estratta o sottomatrice. Se $m - h = n - k$, la sottomatrice viene detta minore estratto.

Minore complementare. Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$. M_{ij} è il minore estratto da A togliendo la riga i e la colonna j ; $M_{ij} \in \mathbb{R}^{n-1, n-1}$.

Operazioni tra matrici

$A + B$ si chiama somma tra matrici:

$$A = (a_{ij}), \quad B = (b_{ij}), \quad A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

Addizione. La somma verifica alcune proprietà:

1. $\forall A, B, C \in \mathbb{R}^{m,n} : (A + B) + C = A + (B + C)$;
2. $\exists O_{m,n} \in \mathbb{R}^{m,n} : \forall A \in \mathbb{R}^{m,n}, A + O_{m,n} = A$;
3. $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n} : \exists B \in \mathbb{R}^{m,n} : A + B = O_{m,n}$;
4. $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n} : A + B = B + A$.

Soddisfa quindi la proprietà associativa, l'esistenza dell'elemento neutro, l'opposto e la proprietà commutativa. La matrice opposta è unica per ogni matrice. Supponiamo per assurdo $C \neq B$, con B e C matrici opposte di A :

$$C = C + O_{m,n} = C + (A + B) = (C + A) + B = O_{m,n} + B = B.$$

Da cui deriva $C = B$: abbiamo dimostrato l'unicità della matrice opposta, denotata come $-A$.

Prodotto con scalare. Sia $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,n}$ e $h \in \mathbb{R}$ scalare: $hA = (ha_{ij})$.

Soddisfa alcune proprietà:

1. $\forall h \in \mathbb{R}, \forall A, B \in \mathbb{R}^{m,n} : h(A + B) = hA + hB;$
2. $\forall h, k \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n} : (h + k)A = hA + kA;$
3. $\forall h, k \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m,n} : (hk)A = h(kA);$
4. $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n} : 1A = A.$

Che sono: distributiva rispetto alla somma di matrici, distributiva rispetto alla somma di scalari, associativa ed esistenza dell'elemento "neutro". Ah non ha significato, quindi non c'è proprietà commutativa. Non esiste un vero e proprio elemento neutro, quindi non esiste un simmetrico.

Prodotto righe per colonne. Siano $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,n}$, $B = (b_{jk}) \in \mathbb{R}^{n,q}$:

$$AB = (c_{ik}) \in \mathbb{R}^{m,q}, \quad c_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk}.$$

Proprietà:

1. $(AB)C = A(BC)$: associativa;
2. $A(B + C) = AB + AC;$
3. $(A + B)C = AC + BC$: distributiva;
4. $h(AB) = (hA)B = A(hB);$
5. $(AB)^T = B^T A^T;$
6. $\forall A \in \mathbb{R}^{m,n} : AI_n = I_m A = A.$

Matrice invertibile. $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n,n}$ è invertibile se esiste $B \in \mathbb{R}^{n,n}$ tale che $AB = I_n \wedge BA = I_n$. B è detta (se esiste) A^{-1} .

Unicità matrice inversa. Per assurdo supponiamo ci siano due matrici inverse di A (matrice invertibile di ordine n), B e C :

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

$B = C$, quindi devono necessariamente coincidere.

Determinante

È un numero reale associato alla matrice. Può essere calcolato esclusivamente nelle matrici quadrate.

$$A = (a_{11}) \implies \det A = a_{11}.$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \implies \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Per $A \in \mathbb{R}^{m,m}$ con $m \geq 3$ si usa il metodo di Laplace (per $m = 3$ anche quello di Sarrus è molto utilizzato). La formula generale per il calcolo del determinante è:

$$\det A = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}).$$

$(-1)^{i+j} \det(M_{ij}) = A_{ij}$, detto complemento algebrico dell'elemento a_{ij} ; quindi

$$\det A = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}) = \sum_{i=1}^m a_{ij} A_{ij}.$$

Si può anche fissare i , quindi $\det A = \sum_{j=1}^m a_{ij} A_{ij}$.

Cofattore di a_{ij} : $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$.

Matrice aggiunta. $\text{Agg}(A) \in \mathbb{R}^{m,m}$, $\text{Agg}(A) = (A_{ji})$: ji e non ij .

Primo teorema di Laplace. $|A|$ è uguale alla somma dei prodotti degli elementi di una qualsiasi riga/colonna per i propri complementi algebrici:

$$|A| = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{mj} A_{mj}, \quad \forall j \in \{1, \dots, m\},$$

$$|A| = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{im} A_{im}, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}.$$

Secondo teorema di Laplace. La somma dei prodotti degli elementi di una qualsiasi riga/colonna per i complementi algebrici di un'altra riga/colonna è sempre nulla.

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} A_{ik} = 0 \quad \forall j, k \in \{1, \dots, m\}, j \neq k, \quad \sum_{j=1}^m a_{ij} A_{hj} = 0 \quad \forall i, h \in \{1, \dots, m\}, i \neq h.$$

$|A^T| = |A|$. Si dimostra notando che il calcolo del determinante di A^T sviluppato nella prima riga coincide con quello sviluppato nella prima colonna in A . Scambiando due righe o due colonne si ha $|A'| = -|A|$. Se scambiamo due righe uguali, $A' = A$ e $|A'| = -|A|$, quindi $|A| = 0$.

Teorema di Binet: $|AB| = |A||B|$. Proprietà del determinante:

$$\begin{vmatrix} b_{11} + c_{11} & b_{12} + c_{12} & \cdots & b_{1m} + c_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} ha_{11} & ha_{12} & \cdots & ha_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} = h \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix}.$$

Sono dette proprietà di multilinearità. Se c'è una riga/colonna composta solo da 0, allora $|A| = 0$.

$$\begin{vmatrix} ha & hb & \cdots & hm \\ a & b & \cdots & m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = h \begin{vmatrix} a & b & \cdots & m \\ a & b & \cdots & m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{vmatrix} = 0.$$

Questo se sono righe/colonne proporzionali.

Matrici singolari. $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{m,m}$ è singolare o degenerare se $|A| = 0$. Se $|A| \neq 0$, A è non singolare.

Combinazione lineare. Una riga/colonna è combinazione lineare di altre righe/colonne se si ottiene dalla somma di quelle righe moltiplicate per dei coefficienti. Se una riga/colonna è combinazione lineare allora è linearmente dipendente. Esistono $h_1, h_2, \dots, h_{m-1} \in \mathbb{R}$ tali che

$$\begin{aligned} a_{m1} &= h_1 a_{11} + h_2 a_{21} + h_3 a_{31} + \dots + h_{m-1} a_{m-1,1}, \\ a_{m2} &= h_1 a_{12} + h_2 a_{22} + h_3 a_{32} + \dots + h_{m-1} a_{m-1,2}, \\ &\vdots \\ a_{mm} &= h_1 a_{1m} + h_2 a_{2m} + h_3 a_{3m} + \dots + h_{m-1} a_{m-1,m}. \end{aligned}$$

La riga m è combinazione lineare. Possiamo riassumere molte proprietà in un semplice teorema: una matrice $A \in \mathbb{R}^{m,m}$ è singolare se esiste una riga/colonna combinazione lineare di altre righe/colonne.

Matrice triangolare. Bassa: $a_{ij} = 0$ se $i < j$; alta: $a_{ij} = 0$ se $i > j$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{bassa}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{alta}.$$

Matrice diagonale. $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$: triangolare bassa e triangolare alta.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Matrice scalare. $\forall i, j \in \{1, \dots, m\} : a_{ij} = k, i = j$. Tutti gli elementi della diagonale principale sono uguali tra loro. Nell'originale è disegnata $\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 2 & k & 2 \\ 3 & 0 & k \end{pmatrix}$ [esempio riportato fedelmente, pur non diagonale].

Una matrice è invertibile se $\det A \neq 0$. Se $AA^{-1} = I_m$, allora $\det(AA^{-1}) = \det(A)\det(A^{-1})$;

$$\det I_m = 1 = \det(A)\det(A^{-1}), \quad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}.$$

$$I_m = \frac{1}{|A|}(A \text{ Agg } A), \quad \text{poiché} \quad A \text{ Agg } A = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix}.$$

Quindi $I_m = (\frac{1}{|A|} \text{ Agg } A)A$ e $I_m = BA \iff B = \frac{1}{|A|} \text{ Agg } A = A^{-1}$. A invertibile, B invertibile $\implies AB$ invertibile. Dal teorema di Binet $|A||B| = |AB|$, e $|A| \neq 0 \wedge |B| \neq 0$, quindi $|AB| \neq 0$.

$GL(m, \mathbb{R})$ è il gruppo lineare generale:

$$GL(m, \mathbb{R}) := \{A \in \mathbb{R}^{m,m} \mid A \text{ è invertibile}\}.$$

Proprietà:

1. $\forall A, B, C \in GL(m, \mathbb{R}) : A(BC) = (AB)C$ (associativa);
2. $\forall A \in GL(m, \mathbb{R}) : I_m A = A I_m = A$ (elemento neutro);
3. $\forall A \in GL(m, \mathbb{R}) \exists A^{-1} \in GL(m, \mathbb{R}) : A A^{-1} = A^{-1} A = I_m$ (simmetrico).

Non vale la proprietà commutativa.

Matrici permutabili. $A, B \in \mathbb{R}^{m,m}$ sono permutabili se $AB = BA$. $O_{m,m}$ e I_m sono permutabili con qualsiasi matrice. A e A^{-1} sono permutabili tra loro.

Matrice di permutazione. $A \in \mathbb{R}^{m,m}$ che ha un solo elemento $= 1$ per ogni riga/colonna.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad |P| = -1, \quad PA = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

La figura indica lo scambio delle prime due righe e la terza invariata.

Matrici ortogonali. $A \in \mathbb{R}^{m,m}$ ortogonale se $AA^T = A^T A = I_m$.

A ortogonale $\implies A^T = A^{-1}$, quindi A invertibile. A ortogonale $\implies \det A = 1 \vee \det A = -1$:

$$AA^T = I_m \implies |A||A^T| = |I_m| \implies |A|^2 = 1 \implies |A| = 1 \vee |A| = -1.$$

A ortogonale se e solo se

$$\sum_{j=1}^m (a_{ij})^2 = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, \quad \sum_{j=1}^m a_{ij}a_{kj} = 0 \quad \forall i, k \in \{1, \dots, m\}, \quad i \neq k.$$

Vale anche per le colonne. Esempi di matrici ortogonali sono quelle di permutazione e $\begin{pmatrix} \sin \varphi & -\cos \varphi \\ \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix}$. $O(m, \mathbb{R})$ è il sottogruppo ortogonale:

$$O(m, \mathbb{R}) := \{A \in GL(m, \mathbb{R}) \mid A \text{ ortogonale}\}.$$

Rango

È l'ordine massimo di minori non singolari estratti da A . $A = O_{m,n} \implies r(A) = 0$ per convenzione.

Minore fondamentale. Uno dei minori che determina il rango di A : $|M| \neq 0$, $M \in \mathbb{R}^{p,p}$ con $p = r(A)$.

Orlato. Sia M minore di $A \in \mathbb{R}^{m,n}$. O_M è un orlato di M se ad M , matrice di ordine p , aggiungiamo una qualsiasi altra riga e una qualsiasi altra colonna di A .

Teorema degli orlati. $r(A) = p$ se e solo se

1. esiste M minore estratto di A di ordine p con $|M| \neq 0$;
2. per ogni O orlato di M , $|O| = 0$.

Matrici con parametro. Una matrice contenente uno o più parametri indica un'infinità di matrici, a seconda dei valori dati ai parametri.

Equazioni lineari ad una incognita

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid ax = b\}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Se $a = 0$: $b = 0 \implies S = \mathbb{R}$; $b \neq 0 \implies S = \emptyset$. Se $a \neq 0$, esiste $a^{-1} = 1/a$ e $x = a^{-1}b$, quindi $S = \{a^{-1}b\}$.

Unicità soluzione lineare. Siano $x_1, x_2 \in S$:

$$ax_1 = ax_2 \implies a(x_1 - x_2) = 0 \implies x_1 = x_2.$$

Equazioni lineari a due incognite

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid a_1x_1 + a_2x_2 = b\}.$$

Se $(a_1, a_2) = (0, 0)$: $b = 0 \implies S = \mathbb{R}^2$; $b \neq 0 \implies S = \emptyset$. Se $a_1 \neq 0$: $x_2 = h_2$, $a_1x_1 + a_2h_2 = b \implies x_1 = a_1^{-1}(b - a_2h_2)$:

$$S_1 = \{(a_1^{-1}(b - a_2h_2), h_2) \in \mathbb{R}^2 \mid h_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Se $a_2 \neq 0$: $x_1 = k_1$, $a_1k_1 + a_2x_2 = b \implies x_2 = a_2^{-1}(b - a_1k_1)$:

$$S_2 = \{(k_1, a_2^{-1}(b - a_1k_1)) \in \mathbb{R}^2 \mid k_1 \in \mathbb{R}\}.$$

$S_1 = S_2 \iff S_1 \subseteq S_2 \wedge S_2 \subseteq S_1$. Prendo $(a_1^{-1}(b - a_2h_2), h_2) \in S_1$. Pongo $k_1 = a_1^{-1}(b - a_2h_2)$:

$$\begin{aligned} x_2 &= a_2^{-1}(b - a_1k_1) = a_2^{-1}(b - a_1a_1^{-1}(b - a_2h_2)) \\ &= a_2^{-1}(b - b + a_2h_2) = a_2^{-1}a_2h_2 = h_2. \end{aligned}$$

Equazione lineare omogenea. Se $b = 0$ in S :

1. $(0, 0) \in S$: soluzione banale;
2. $(y_1, y_2) \in S \wedge (z_1, z_2) \in S \implies (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \in S$;
3. $(y_1, y_2) \in S \implies h(y_1, y_2) = (hy_1, hy_2) \in S$.

Dimostrazione del punto 2: $a_1y_1 + a_2y_2 = 0 \wedge a_1z_1 + a_2z_2 = 0$:

$$\begin{aligned} a_1(y_1 + z_1) + a_2(y_2 + z_2) &= a_1y_1 + a_2y_2 + a_1z_1 + a_2z_2 \\ &= (a_1y_1 + a_2y_2) + (a_1z_1 + a_2z_2) = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Punto 3: $a_1y_1 + a_2y_2 = 0$, $h \in \mathbb{R}$:

$$a_1(hy_1) + a_2(hy_2) = ha_1y_1 + ha_2y_2 = h(a_1y_1 + a_2y_2) = h \cdot 0 = 0.$$

Equazioni lineari in n incognite

$$S = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b\}.$$

Se $(a_1, \dots, a_n) = (0, \dots, 0)$: $b = 0 \implies S = \mathbb{R}^n$; $b \neq 0 \implies S = \emptyset$. Se $(a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0)$, sia $a_m \neq 0$:

$$x_m = a_m^{-1} \left(b - \sum_{i \in N} a_i k_i \right), \quad N = \{1, \dots, n\} \setminus \{m\}.$$

Verifichiamo la soluzione:

$$a_m a_m^{-1} \left(b - \sum_{i \neq m} a_i k_i \right) + \sum_{i \neq m} a_i k_i = b.$$

Quindi $S = \{(k_1, \dots, k_{m-1}, a_m^{-1}(b - \sum_{i \neq m} a_i k_i), k_{m+1}, \dots, k_n)\}$. Le soluzioni sono ∞^{n-1} : infinite soluzioni che dipendono da $n - 1$ parametri.

Equazioni lineari equivalenti.

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = c\}, \quad S_2 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid b_1x_1 + \cdots + b_nx_n = d\}.$$

$S_1 = S_2$ se e solo se sono proporzionali: esiste $h \in \mathbb{R}^*$ tale che $b_1 = ha_1, \dots, b_n = ha_n, d = hc$.
($\Leftarrow$) Se $u \in S_1$, $\sum a_i u_i = c \implies h \sum a_i u_i = hc \implies \sum b_i u_i = d$, quindi $u \in S_2$. Se $v \in S_2$, $\sum b_i v_i = d \implies h^{-1} \sum b_i v_i = h^{-1}d \implies \sum a_i v_i = c$, quindi $v \in S_1$. ($\Rightarrow$) $h = d/c \implies d = hc$ nel caso di equazioni non omogenee. $a_1 \neq 0 \implies b_1 \neq 0$. Pongo $x_2 = \cdots = x_n = 0$, quindi $a_1x_1 = c$ e $(a_1^{-1}c, 0, \dots, 0) \in S_1 \cap S_2$. Quindi $b_1(a_1^{-1}c) = d = hc \implies h = a_1^{-1}b_1 \implies b_1 = ha_1$. Questo ragionamento è applicabile prendendo

qualsiasi indice $j \in \{1, \dots, n\}$ tale che $a_j \neq 0 \wedge b_j \neq 0$. Nel caso delle equazioni omogenee: se $a_1 \neq 0$, allora $b_1 \neq 0$. Se $b_1 = 0$, $(1, 0, \dots, 0) \in S_2$ e quindi $a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + \dots + a_n \cdot 0 = 0 \implies a_1 = 0$. Possiamo applicare lo stesso ragionamento per qualsiasi indice j tale che $a_j \neq 0 \wedge b_j \neq 0$. Possiamo trasformare un'equazione lineare omogenea ad n incognite in una ad $n - 1$ incognite con termine noto a_j, b_j , tali che $a_j \neq 0 \wedge b_j \neq 0$:

$$S_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0\}$$

diventa

$$S'_1 = \{(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} \mid a_1 x_1 + \dots + a_{n-1} x_{n-1} = -a_n\},$$

assegnando ad x_n il valore 1. P.S. Questo caso non va bene se a_n, b_n sono gli unici coefficienti non nulli. In questo caso abbiamo $a_n x_n = 0 \wedge b_n x_n = 0$, con $a_n \neq 0 \wedge b_n \neq 0$, quindi $h = a_n b_n^{-1}$ [rapporto riportato nell'originale].

Cosa rappresenta un'equazione lineare in $\mathbb{R}^n$? Rappresenta un iperpiano nello spazio geometrico

di dimensione n . Nel piano un iperpiano è una retta (∞^1), nello spazio un piano (∞^2), in quattro dimensioni uno spazio geometrico (∞^3), ecc.

Verifica equivalenza usando il rango.

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n & b \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n & d \end{pmatrix}.$$

Matrice $2 \times (n+1)$ contenente per prima riga i coefficienti della prima equazione e per seconda riga quelli della seconda. Se $r(M) = 1$ (oppure $r(M) = 0$, con $S_1 = \mathbb{R}^n, S_2 = \mathbb{R}^n \implies S_1 = S_2$), la prima riga è proporzionale alla seconda.

Sistemi lineari

È formato da $m \geq 1$, $m \in \mathbb{N}$, equazioni lineari:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è l'intersezione tra gli insiemi di soluzione di tutte le m equazioni lineari.

Matrice dei coefficienti (incompleta).

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{di tipo } m \times n.$$

Matrice completa.

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \quad \text{di tipo } m \times (n+1).$$

Ad ogni sistema si possono associare le matrici incompleta e completa. Sia A matrice incompleta, $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $B = (b_1, \dots, b_m)^T$: il sistema può essere scritto in forma matriciale $AX = B$.

Equazione linearmente dipendente dal sistema. $c_1x_1 + \cdots + c_nx_n = d$ è linearmente dipendente dal sistema se esistono $(h_i)_{i \in \{1, \dots, m\}}$ tali che

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} : c_j = h_1a_{1j} + \cdots + h_ma_{mj}, \quad d = h_1b_1 + \cdots + h_mb_m.$$

Sistemi equivalenti. Due sistemi sono equivalenti se i rispettivi insiemi di soluzione coincidono.

Teorema. Due sistemi sono equivalenti se e solo se ciascuna equazione del primo sistema dipende linearmente dalle equazioni del secondo e viceversa.

Teorema di Rouché–Capelli

1) Condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema sia compatibile è che $r(A) = r(\bar{A})$. 2) Un sistema compatibile ammette un'unica soluzione se n (numero di incognite) $= p$, dove $p = r(A) = r(\bar{A})$. Se $p < n$ il sistema ammette ∞^{n-p} soluzioni. **Sistema di Cramer.** Un sistema lineare di n equazioni lineari in n incognite con $|A| \neq 0$. **Un sistema è di Cramer $\iff$ 1 soluzione.** Dimostrazione: $|A| \neq 0 \Rightarrow r(A) = n$. Inoltre $r(\bar{A}) \geq r(A)$ e $r(\bar{A}) \leq n$, quindi $r(\bar{A}) = n = r(A)$; $p = r(A)$ implica $n = p$, quindi ammette un'unica soluzione. **Regola di Cramer.**

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|A|}, \dots$$

Sistemi non di Cramer. Per risolvere un sistema lineare non di Cramer bisogna prima effettuare il teorema di Rouché–Capelli. Sia $p = r(A) = r(\bar{A})$ e $p < n$ (con $p = n$ il sistema è di Cramer): bisogna trovare uno

dei minori estratti M con $|M| \neq 0$ e che abbia per ordine il rango delle due matrici. Bisogna riscrivere il nuovo sistema con solo le righe prese in considerazione da M (questo sistema sarà equivalente a quello dato inizialmente). Bisogna trasformare $n - p$ incognite in parametri e le incognite che dovremo trasformare sono quelle delle colonne escluse.

$$\begin{cases} x + y + z = 20, \\ 2x + y + \frac{7}{10}z = 20, \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 7/10 \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 20 \\ 2 & 1 & 7/10 & 20 \end{pmatrix}.$$

$$r(A) = r(\bar{A}) = 2, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad |M| = -1 \neq 0.$$

Il nuovo sistema ha prima e seconda riga (che sono le uniche, quindi i due sistemi sono identici). La colonna 3 non è utilizzata: $z = h$.

$$\begin{cases} x + y = 20 - h, \\ 2x + y = 20 - \frac{7}{10}h \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{10}h, \\ y = 20 - h - \frac{3}{10}h \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{10}h, \\ y = 20 - \frac{13}{10}h. \end{cases}$$

$$S = \{(\frac{3}{10}h, 20 - \frac{13}{10}h, h) \in \mathbb{R}^3 \mid h \in \mathbb{R}\}.$$

Sistemi lineari omogenei

È un sistema lineare composto esclusivamente da equazioni lineari omogenee. Come anche le equazioni lineari omogenee: ammette sempre $(0, 0, \dots, 0)$; se $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ sono soluzioni, $\bar{v}_1 + \bar{v}_2$ è soluzione; se $\bar{v}_1$ è soluzione, $h\bar{v}_1$ è soluzione. Se un sistema di Cramer è omogeneo avrà come unica soluzione quella banale. $r(A) < n \iff$ il sistema ammette altre soluzioni oltre a quella banale. **Teorema.** Preso un sistema con m equazioni lineari ed $m + 1$ incognite con $r(A) = m$, una sua soluzione è (attenzione ai segni alterni)

$$\left(\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1,m+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{m,m+1} \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & \cdots & a_{1,m+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m3} & \cdots & a_{m,m+1} \end{vmatrix}, \dots, (-1)^m \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} \right)$$

$$= (c_1, -c_2, c_3, \dots, \pm c_{m+1}), \quad S = \{(hc_1, -hc_2, \dots, \pm hc_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+1} \mid h \in \mathbb{R}\}.$$

Il segno dipende da $m \bmod 2$. **Cosa rappresenta un sistema lineare?** Rappresenta l'intersezione tra gli iperpiani.

Strutture algebriche

Operazione binaria (interna). Sia G insieme non vuoto: si chiama ω una funzione $\omega : G \times G \rightarrow G$. La coppia (G, ω) si chiama struttura algebrica ed il valore che assume $\omega(a, b)$ si denota con $a \omega b$ (composto di a, b mediante ω). **Gruppo.** Sia (G, ω) struttura algebrica. È un gruppo se verifica tre proprietà:

1. $\forall (a, b, c) \in G^3 : (a \omega b) \omega c = a \omega (b \omega c)$ (proprietà associativa).
2. $\exists e \in G : \forall a \in G, a \omega e = a \wedge e \omega a = a$ (elemento neutro).
3. $\forall a \in G \exists a' \in G : a \omega a' = e \wedge a' \omega a = e$ (simmetrico).

Gruppo abeliano. Sia (G, ω) un gruppo: è abeliano (o commutativo) se $\forall (a, b) \in G^2 : a \omega b = b \omega a$.

Esempi di gruppi (e controesempi). $(\mathbb{N}^*, +)$ non è un gruppo (non esistono i simmetrici; inoltre esclude 0). $(\mathbb{Z}, \cdot)$ non è un gruppo (non esistono i simmetrici, salvo ± 1).

$(\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ sono gruppi abeliani. $(\mathbb{Q}, \cdot), (\mathbb{R}, \cdot), (\mathbb{C}, \cdot)$ non lo sono perché 0 non ha simmetrico (inverso), ma lo sono $(\mathbb{Q}^*, \cdot), (\mathbb{R}^*, \cdot), (\mathbb{C}^*, \cdot)$. Nella somma l'elemento neutro è 0 e il simmetrico è $-a$ (elemento opposto). Nel prodotto l'elemento neutro è 1 e il simmetrico è a^{-1} (elemento inverso). $(\text{Sym}(E), \circ)$ è un gruppo non abeliano. $\text{Sym}(E)$ è l'insieme di tutte le funzioni bigettive. E è un gruppo di funzioni contenente la funzione identità $x \in \mathbb{R} \mapsto x$ (il neutro di $\circ$). Il simmetrico è f^{-1} (che esiste sempre nelle funzioni bigettive). **Campo.** Sia K insieme non vuoto dotato di due operazioni binarie (di solito $+$ e $\cdot$). La terna ordinata $(K, +, \cdot)$ è un campo (o corpo commutativo) se verifica tre proprietà:

1. $(K, +)$ è un gruppo abeliano;
2. $(K^*, \cdot)$ è un gruppo abeliano;
3. $\forall(a, b, c) \in K^3 : a(b + c) = ab + ac$ (proprietà distributiva).

Esempi: $(\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$.

Spazi vettoriali

Siano $(K, +, \cdot)$ un campo, $(V, +)$ un gruppo abeliano; si dice che V è spazio vettoriale sul campo K se è definita un'applicazione $\cdot : K \times V \rightarrow V$ che verifica:

1. $\forall (\bar{u}, \bar{v}) \in V^2, \forall a \in K : a(\bar{v} + \bar{u}) = a\bar{v} + a\bar{u};$
2. $\forall (a, b) \in K^2, \forall \bar{v} \in V : (a + b)\bar{v} = a\bar{v} + b\bar{v};$
3. $\forall (a, b) \in K^2, \forall \bar{v} \in V : (ab)\bar{v} = a(b\bar{v});$
4. $\forall \bar{v} \in V : 1\bar{v} = \bar{v}.$

Gli elementi di V si chiamano vettori, gli elementi di K si chiamano scalari. Sussistono altre proprietà:

1. $\forall \bar{v} \in V : 0\bar{v} = \bar{0};$
2. $\forall k \in K : k\bar{0} = \bar{0};$
3. $k\bar{v} = \bar{0} \iff k = 0 \vee \bar{v} = \bar{0};$
4. $\forall \bar{v} \in V : (-1)\bar{v} = -\bar{v};$
5. $\forall k \in K, \forall \bar{v} \in V : (-k)\bar{v} = -(k\bar{v}).$

Vettori linearmente dipendenti. Siano $\bar{v}_i$ vettori, $i \in \{1, \dots, n\}$. Si dicono linearmente dipendenti se $\exists (a_1, \dots, a_n) \neq \bar{0}_n$ tali che $a_1\bar{v}_1 + \dots + a_n\bar{v}_n = \bar{0}$. Esempio: $\{(2, 3, 5), (1, 3, 9), (1, 0, -4)\}$ sono linearmente dipendenti:

$$1(2, 3, 5) + (-1)(1, 3, 9) + (-1)(1, 0, -4) = (0, 0, 0).$$

Vettori linearmente indipendenti. Siano $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ vettori di V : sono linearmente indipendenti se

$$a_1\bar{v}_1 + \dots + a_n\bar{v}_n = \bar{0} \iff a_1 = \dots = a_n = 0.$$

$\bar{w}$ dipende linearmente da $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ se $\bar{w} = a_1\bar{v}_1 + \dots + a_n\bar{v}_n$. Questo significa che $\bar{w}, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ sono linearmente dipendenti tra loro perché $a_1\bar{v}_1 + \dots + a_n\bar{v}_n - 1\bar{w} = \bar{0}$ (coefficiente di $\bar{w}$ uguale a -1). **Base di uno spazio vettoriale.** Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale e siano $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ suoi elementi; questi vettori formano una base di $V(K)$ se: 1) sono linearmente indipendenti; 2) sono generatori (ogni $\bar{v} \in V$ è combinazione lineare di questi vettori). Sia $B = \{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\}$ una base di V , allora ogni vettore si esprime come combinazione lineare di questi vettori ed i coefficienti di tale combinazione lineare sono chiamati componenti del vettore rispetto alla base B .

Legame tra due basi. Siano $B_1 = \{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\}$, $B_2 = \{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_n\}$ basi di V . Allora si ha:

$$\begin{aligned}\bar{u}_1 &= a_{11}\bar{v}_1 + a_{21}\bar{v}_2 + a_{31}\bar{v}_3 + \dots + a_{n1}\bar{v}_n, \\ \bar{u}_2 &= a_{12}\bar{v}_1 + a_{22}\bar{v}_2 + a_{32}\bar{v}_3 + \dots + a_{n2}\bar{v}_n, \\ &\vdots \\ \bar{u}_n &= a_{1n}\bar{v}_1 + a_{2n}\bar{v}_2 + a_{3n}\bar{v}_3 + \dots + a_{nn}\bar{v}_n.\end{aligned}$$

E, viceversa:

$$\begin{aligned}\bar{v}_1 &= b_{11}\bar{u}_1 + b_{21}\bar{u}_2 + \dots + b_{n1}\bar{u}_n, \\ \bar{v}_2 &= b_{12}\bar{u}_1 + b_{22}\bar{u}_2 + \dots + b_{n2}\bar{u}_n, \\ &\vdots \\ \bar{v}_n &= b_{1n}\bar{u}_1 + b_{2n}\bar{u}_2 + \dots + b_{nn}\bar{u}_n.\end{aligned}$$

Si ottengono due matrici quadrate $A = (a_{ij})_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$, $B = (b_{ij})_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$. Le relazioni precedenti si possono scrivere come

$$A^t \begin{pmatrix} \bar{v}_1 \\ \bar{v}_2 \\ \vdots \\ \bar{v}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \bar{u}_2 \\ \vdots \\ \bar{u}_n \end{pmatrix}, \quad B^t \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \bar{u}_2 \\ \vdots \\ \bar{u}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{v}_1 \\ \bar{v}_2 \\ \vdots \\ \bar{v}_n \end{pmatrix}.$$

Da qui si dimostra che A e B sono una l'inversa dell'altra:

$$\begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \vdots \\ \bar{u}_n \end{pmatrix} = A^t \begin{pmatrix} \bar{v}_1 \\ \vdots \\ \bar{v}_n \end{pmatrix} = A^t B^t \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \vdots \\ \bar{u}_n \end{pmatrix} \iff A^t B^t = I_n \Rightarrow BA = I_n \Rightarrow AB = I_n.$$

Da una base quindi si può passare ad un'altra moltiplicando la base nota per una qualsiasi matrice invertibile. Il numero di basi di uno spazio vettoriale corrisponde al numero di matrici invertibili con coefficienti nel campo K . Nel caso dei campi infiniti allora avremo infinite basi. **Ogni base ha lo stesso numero di elementi.** Siano $B_1 = \{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n\}$ e $B_2 = \{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m\}$. $\bar{x} \in V$ è espresso rispetto alle due basi come

$$\bar{x} = x_1 \bar{v}_1 + \dots + x_n \bar{v}_n, \quad \bar{x} = y_1 \bar{u}_1 + \dots + y_m \bar{u}_m.$$

$$\begin{aligned} \bar{x} &= y_1 \bar{u}_1 + \dots + y_m \bar{u}_m \\ &= y_1 (a_{11} \bar{v}_1 + a_{21} \bar{v}_2 + \dots + a_{n1} \bar{v}_n) \\ &\quad + y_2 (a_{12} \bar{v}_1 + a_{22} \bar{v}_2 + \dots + a_{n2} \bar{v}_n) \\ &\quad + \dots + y_m (a_{1m} \bar{v}_1 + a_{2m} \bar{v}_2 + \dots + a_{nm} \bar{v}_n) \\ &= \bar{v}_1 (y_1 a_{11} + y_2 a_{12} + \dots + y_m a_{1m}) \\ &\quad + \bar{v}_2 (y_1 a_{21} + y_2 a_{22} + \dots + y_m a_{2m}) \\ &\quad + \dots + \bar{v}_n (y_1 a_{n1} + y_2 a_{n2} + \dots + y_m a_{nm}). \end{aligned}$$

Quindi, sfruttando l'unicità delle componenti:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 a_{11} + y_2 a_{12} + \dots + y_m a_{1m}, \\ \vdots \\ x_n = y_1 a_{n1} + y_2 a_{n2} + \dots + y_m a_{nm}. \end{cases}$$

Che può essere espresso come

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Dalla relazione $A^t(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n)^t = (\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m)^t$ si deduce che il numero di elementi delle basi debba essere lo stesso per qualsiasi base. **Dimensione.** Sia $V(K)$ uno spazio vettoriale (finitamente generato): si chiama $\dim V$ il numero di vettori che forma una base qualsiasi di V . 1) La dimensione di V rappresenta il numero massimo di vettori linearmente indipendenti. 2) La dimensione di V rappresenta il numero minimo di vettori che generano V . **Metodo degli scarti successivi.** Siano $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_s$, $s \geq 1$, vettori non nulli che generano l'intero spazio vettoriale V . Se questi sono linearmente indipendenti formano la base B . Se non lo sono bisognerà scartare quelli che implicano la dipendenza lineare. Scartando vettori linearmente dipendenti da un insieme di vettori generatori, il nuovo insieme di vettori sarà comunque generatore.

Dimostrazione: $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ vettori generatori di V ; $\bar{w} \in V$, $\bar{w} = a_1\bar{v}_1 + \dots + a_n\bar{v}_n$.

$$\bar{v}_1 = h_2\bar{v}_2 + \dots + h_n\bar{v}_n,$$

$$\bar{w} = a_1(h_2\bar{v}_2 + \dots + h_n\bar{v}_n) + a_2\bar{v}_2 + \dots + a_n\bar{v}_n = (a_1h_2 + a_2)\bar{v}_2 + \dots + (a_1h_n + a_n)\bar{v}_n.$$

Completamento della base. Se $\dim V = n < +\infty$ e sono noti s vettori linearmente indipendenti, con $s < n$, esistono $n - s$ vettori in V che insieme agli s vettori formano una base di V . Dimostrazione: siano $\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_s$ linearmente indipendenti e $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ vettori di una base di V . $\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_s, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ formano un insieme di generatori ma sono linearmente dipendenti; quindi bisogna applicare il metodo degli scarti successivi.

Sottospazi vettoriali

Sia W un sottoinsieme non vuoto dello spazio vettoriale V sul campo K : si dice che W è sottospazio di V se W è spazio vettoriale sul campo K rispetto alle stesse operazioni che rendono V spazio vettoriale (si indica $W \leq V$).

Verifica del sottospazio. Condizione necessaria e sufficiente affinché W sia sottospazio vettoriale è che sussistano le proprietà di chiusura:

$$\forall (w_1, w_2) \in W^2 : w_1 + w_2 \in W; \quad \forall w \in W, \forall k \in K : kw \in W.$$

Dalla seconda proprietà consegue che il vettore nullo $\bar{0}$ deve essere presente in ogni spazio vettoriale (con $k = 0$). **Sottospazi notevoli.** Sia V spazio vettoriale: V e $\{\bar{0}\}$ sono sottospazi vettoriali. Questi sono detti impropri. $\{\bar{0}\}$ è chiamato sottospazio banale. Se K è campo infinito l'unico sottospazio con un numero finito di elementi è $\{\bar{0}\}$. Se $\bar{w}_1, \dots, \bar{w}_n$ sono linearmente indipendenti in W lo sono anche in V . Da quest'osservazione deriva che $\dim W \leq \dim V$ ($\dim W = \dim V \iff W = V$). $\dim\{\bar{0}\} = 0$ per convenzione (0 è il numero massimo di vettori indipendenti).

Intersezione tra sottospazi. Siano U e W sottospazi di V : $U \cap W$ è sottospazio di V . L'intersezione tra U e W non può essere l'insieme vuoto e $\{\bar{0}\} \subset U \cap W$ sempre. Se $U \cap W = \{\bar{0}\}$ i due insiemi hanno intersezione banale (sono detti “disgiunti”). **Unione tra sottospazi.** Siano U, W sottospazi di V : $U \cup W$ è sottospazio $\iff U \subseteq W \vee W \subseteq U$. Se non è vero questo, $U \cup W$ non verifica mai la prima proprietà di chiusura. **Sottospazio somma.** Siano U, W sottospazi di V :

$$U + W := \{\bar{x} \in V \mid \exists \bar{u} \in U, \exists \bar{w} \in W : \bar{x} = \bar{u} + \bar{w}\}$$

è sottospazio di V . Se $U \cap W = \{\bar{0}\}$ la somma è detta diretta e si denota con $U \oplus W$. In $U + W$:

$$\bar{x} \in U + W \iff \exists \bar{u} \in U \exists \bar{w} \in W : \bar{x} = \bar{u} + \bar{w};$$

$$\bar{x} \in U + W \iff \exists \bar{u}' \in U \exists \bar{w}' \in W : \bar{x} = \bar{u}' + \bar{w}',$$

con $\bar{u} \neq \bar{u}'$ e $\bar{w} \neq \bar{w}'$.

In $U \oplus W$: $\bar{x} = \bar{u} + \bar{w} = \bar{u}' + \bar{w}' \Rightarrow \bar{u} = \bar{u}' \wedge \bar{w} = \bar{w}'$. **Spazi supplementari.** U e W sono sottospazi supplementari (o complementari) se $U \oplus W = V$. Dato U sottospazio, W tale che $U \oplus W = V$ non è unico.

$$L(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = \{\bar{x} \in V \mid \exists (a_1, \dots, a_n) \in K^n : \bar{x} = a_1 \bar{v}_1 + \dots + a_n \bar{v}_n\}$$

è sottospazio di V . È chiamato sottospazio generato da $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$. **Relazione di Grassmann.** Siano U, W sottospazi di dimensione finita di $V(K)$:

$$\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W, \quad \dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W.$$

Deriva dalla prima essendo $\dim\{\bar{0}\} = 0$.

Applicazione lineare

Siano U, V spazi vettoriali sullo stesso campo K : si dice che l'applicazione $f : V \rightarrow U$ è lineare (o omomorfismo) se

$$\forall (\bar{v}_1, \bar{v}_2) \in V^2 : f(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) = f(\bar{v}_1) + f(\bar{v}_2),$$

$$\forall \bar{v} \in V, \forall k \in K : f(k\bar{v}) = kf(\bar{v}).$$

Si dice che l'applicazione conserva le due operazioni di spazio vettoriale. **Endomorfismo.** f applicazione lineare è endomorfismo se $V = U$. **Isomorfismo.** f applicazione lineare è isomorfismo se è bigettiva. Esempi: $f(\bar{x}) = \bar{0}_U$ è applicazione lineare. $f(\bar{x}) = \bar{u}$, $\bar{u} \neq \bar{0}_U$ non è lineare.

$$f : (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n \mapsto (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$$

è applicazione lineare e, precisamente, isomorfismo. **Rappresentazione matriciale.** Ogni matrice $A = (a_{ij})$ di tipo $m \times n$ definisce un'applicazione $f : K^n \rightarrow K^m$:

$$\forall \bar{x} = (x_1, \dots, x_n) \in K^n : f(\bar{x}) = (y_1, \dots, y_m) = \bar{y} \in K^m,$$

dove

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n, \\ y_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n, \\ &\vdots \\ y_m &= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n. \end{aligned}$$

Siano $X = (x_1, \dots, x_n)^t$, $Y = (y_1, \dots, y_m)^t$: $Y = AX$ (analogo a $y = f(x)$).

Proprietà delle applicazioni lineari.

1. $f(\bar{0}_V) = \bar{0}_U$;
2. $\forall \bar{v} \in V : f(-\bar{v}) = -f(\bar{v})$;
3. Se $\bar{w} = a_1\bar{v}_1 + \dots + a_n\bar{v}_n$, allora $f(\bar{w}) = a_1f(\bar{v}_1) + \dots + a_nf(\bar{v}_n)$;
4. Se $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ sono linearmente dipendenti, allora $f(\bar{v}_1), \dots, f(\bar{v}_n)$ sono linearmente dipendenti: cioè un'applicazione lineare conserva la dipendenza lineare (non vale per l'indipendenza).

Osservazione: se $\dim V > \dim U$, allora i vettori indipendenti di una base di V diventano linearmente dipendenti in U . **Nucleo e immagine.**

$$\ker f = \{\bar{v} \in V \mid f(\bar{v}) = \bar{0}_U\}, \quad \text{Im } f = \{\bar{u} \in U \mid \exists \bar{v} \in V : f(\bar{v}) = \bar{u}\}.$$

$\ker f \leq V$ (nucleo) e $\text{Im } f \leq U$ (immagine). **Un'applicazione lineare trasforma sottospazi in sottospazi.** Siano V', U' sottospazi di V, U :

$$f^{-1}(U') = \{\bar{v} \in V \mid f(\bar{v}) \in U'\}, \quad f(V') = \{\bar{u} \in U \mid \exists \bar{v} \in V' : f(\bar{v}) = \bar{u}\},$$

$$f^{-1}(U') \leq V \quad \wedge \quad f(V') \leq U.$$

f iniettiva $\iff \ker f = \{\bar{0}_V\}$.

($\Rightarrow$) Sia $\bar{v} \in \ker f$. Sappiamo che $\bar{0}_V \in \ker f$ sempre perché $f(\bar{0}_V) = \bar{0}_U$ in ogni applicazione lineare. Sappiamo che $f(\bar{v}) = \bar{0}_U$ e che f è iniettiva, quindi

$$f(\bar{v}_1) = f(\bar{v}_2) \implies \bar{v}_1 = \bar{v}_2, \quad \text{cioè} \quad f(\bar{v}) = f(\bar{0}_V) = \bar{0}_U \implies \bar{v} = \bar{0}_V.$$

($\Leftarrow$) Siano $\bar{v}, \bar{w} \in V$ tali che $f(\bar{v}) = f(\bar{w})$.

$$f(\bar{v}) - f(\bar{w}) = \bar{0}_U \implies f(\bar{v} - \bar{w}) = \bar{0}_U \implies \bar{v} - \bar{w} \in \ker f.$$

Sappiamo che $\bar{0}_V$ è l'unico elemento di $\ker f$, quindi $\bar{v} - \bar{w} = \bar{0}_V \implies \bar{v} = \bar{w}$, quindi

$$f(\bar{v}) = f(\bar{w}) \implies \bar{v} = \bar{w}.$$

f iniettiva $\iff f$ conserva la linearità indipendente.

($\Rightarrow$) Siano $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_m$ vettori linearmente indipendenti. Vogliamo dimostrare che $f(\bar{v}_1), f(\bar{v}_2), \dots, f(\bar{v}_m)$ siano linearmente indipendenti, cioè che

$$\begin{aligned} \alpha_1 f(\bar{v}_1) + \alpha_2 f(\bar{v}_2) + \dots + \alpha_m f(\bar{v}_m) &= \bar{0}_U \\ \implies f(\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_m \bar{v}_m) &= \bar{0}_U. \end{aligned}$$

Cioè $\alpha_1 \bar{v}_1 + \dots + \alpha_m \bar{v}_m \in \ker f$, che è composto solo da $\bar{0}_V$, quindi

$$\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_m \bar{v}_m = \bar{0}_V, \quad \text{cioè} \quad \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0.$$

($\Leftarrow$) $f(\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_m \bar{v}_m) = \bar{0}_U$, $\bar{v} \in \ker f$, $\bar{v} \neq \bar{0}_V$.

$$\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_m \bar{v}_m = \bar{v} \neq \bar{0}_V,$$

quindi non linearmente indipendenti.

Teorema del rango o delle dimensioni.

$$\dim V = \dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f).$$

Generatori di $\operatorname{Im}(f)$. Siano $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n$ vettori di una base $\mathcal{B}$ di V . $f(\bar{v}_1), f(\bar{v}_2), \dots, f(\bar{v}_n)$ formano sempre un sistema di generatori di $\operatorname{Im}(f)$. Preso $\bar{u} = f(\bar{v})$, $\bar{v} = \alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_n \bar{v}_n$, quindi

$$\bar{u} = f(\alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_n \bar{v}_n) = \alpha_1 f(\bar{v}_1) + \alpha_2 f(\bar{v}_2) + \dots.$$

Teorema di esistenza e unicità. Per definire un'applicazione lineare $f : V \rightarrow U$ è sufficiente e necessario conoscere i trasformati dei vettori di una base $\mathcal{B}$ di V .

Dimostrazione: $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n\} = \mathcal{B}_V$,

$$\bar{w} = \alpha_1 \bar{v}_1 + \alpha_2 \bar{v}_2 + \dots + \alpha_n \bar{v}_n,$$

$$f(\bar{w}) = \alpha_1 f(\bar{v}_1) + \alpha_2 f(\bar{v}_2) + \dots + \alpha_n f(\bar{v}_n).$$

$$\operatorname{Im} f = L(f(\bar{e}_1), f(\bar{e}_2), \dots, f(\bar{e}_n)) = \{af(\bar{e}_1) + bf(\bar{e}_2) + \dots + mf(\bar{e}_n) \in \mathbb{R}^m\},$$

con $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ base canonica.

Da f a A_f .

$$f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (y_1, y_2, \dots, y_m), \quad f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

$$y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n,$$

$$y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n.$$

$$A_f = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \text{di tipo } m \times n.$$

$$A_f X = Y \quad (m \times n)(n \times 1) \longrightarrow (m \times 1).$$

Vettori liberi. Scelti 2 punti A e B della retta r , $\overrightarrow{AB}$ si chiama segmento orientato avente come primo estremo A e secondo B . L'insieme di tutti i segmenti orientati della retta r si indica con S_1 .

Relazione di equipollenza. Siano AB e CD segmenti orientati: $AB \sim CD$ (sono equipollenti) se accade uno di questi fatti:

- $A = B \wedge C = D$;
- $A \neq B \wedge C \neq D$, ma:
 - $\|AB\| = \|CD\|$ (stesso modulo);
 - hanno lo stesso verso;
 - hanno la stessa direzione.

È una relazione di equivalenza.

Classe di equipollenza. È l'insieme di tutti i segmenti orientati equipollenti della retta r . Costituiscono l'insieme quoziente $V_1 = S_1/\sim$ e si chiamano vettori liberi di r .

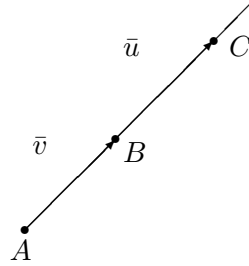
Lunghezza del vettore. Sia $\bar{v} \in V_1$ vettore libero di V_1 ; $\|\bar{v}\|$ indica la lunghezza di $\bar{v}$.

Sia Q un punto su r e AB un segmento orientato rappresentante del vettore libero di r , allora è unico ed esiste sempre il segmento PQ equipollente nella classe di equipollenza.

Vettore applicato. Si chiama vettore applicato una coppia ordinata $(A, \bar{v})$ avente come prima componente un punto su una retta r e come seconda componente il vettore $\bar{v}$ di V_1 .

$(V_1, +)$ è una struttura algebrica di gruppo abeliano.

$$\bar{v} + \bar{u}, \quad \bar{v} = \overrightarrow{AB}, \quad \bar{u} = \overrightarrow{BC} \implies \bar{v} + \bar{u} = \overrightarrow{AC}.$$



Prodotto per scalare. Soddisfa le seguenti proprietà:

$$1. \quad \forall \bar{v}, \bar{u} \in V_1, \forall h \in \mathbb{R}:$$

$$h(\bar{v} + \bar{u}) = h\bar{v} + h\bar{u}.$$

$$2. \quad \forall h, k \in \mathbb{R}, \forall \bar{v} \in V_1:$$

$$(h + k)\bar{v} = h\bar{v} + k\bar{v}.$$

$$3. \forall h, k \in \mathbb{R}, \forall \bar{v} \in V_1: h(k\bar{v}) = (hk)\bar{v}.$$

$$4. \forall \bar{v} \in V_1: 1 \cdot \bar{v} = \bar{v}.$$

V_1 è spazio vettoriale di dimensione 1.

$(V_1, +)$ gruppo abeliano e $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ campo numerico. V_1 spazio vettoriale perché soddisfa:

$$1. \forall \bar{v}, \bar{u} \in V_1, \forall h \in \mathbb{R}: h(\bar{v} + \bar{u}) = h\bar{v} + h\bar{u}.$$

$$2. \forall h, k \in \mathbb{R}, \forall \bar{v} \in V_1: (h + k)\bar{v} = h\bar{v} + k\bar{v}.$$

$$3. \forall h, k \in \mathbb{R}, \forall \bar{v} \in V_1: h(k\bar{v}) = (hk)\bar{v}.$$

$$4. \forall \bar{v} \in V_1: 1 \cdot \bar{v} = \bar{v}.$$

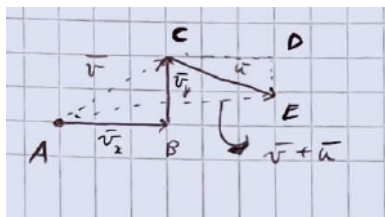
Vettori liberi nel piano. L'insieme di tutti i segmenti orientati su un piano π si indica con S_2 . Due segmenti AB e CD sono equipollenti se:

$$1. A = B \wedge C = D;$$

$$2. A \neq B \text{ e}$$

- $\|AB\| = \|CD\|$;
- le rette AB e CD sono parallele;
- il verso di $\overrightarrow{AB}$ è lo stesso di quello di $\overrightarrow{CD}$.

V_2 è spazio vettoriale di dimensione 2.



$$\bar{v} = \|\bar{v}_x\|(1, 0) + \|\bar{v}_y\|(0, 1).$$

Vettori liberi nello spazio. L'insieme di tutti i segmenti orientati nello spazio Σ si indica con S_3 . La relazione di equipollenza rimane invariata a quella presente nel piano. V_3 è uno spazio vettoriale di dimensione 3.

$$\forall \bar{x} \in V_3 : \exists (h_1, h_2, h_3) \in \mathbb{R}^3 \text{ tali che } \bar{x} = h_1 \bar{v} + h_2 \bar{u} + h_3 \bar{w}.$$

Come nelle altre figure geometriche l'importante è che $\bar{v}$, $\bar{u}$ e $\bar{w}$ siano linearmente indipendenti.

Linearità dipendente. Nella retta l'unico vettore linearmente dipendente è il vettore $\bar{0}$. Nel piano 2 vettori sono linearmente dipendenti se paralleli. Nello spazio 3 vettori sono linearmente dipendenti se complanari.

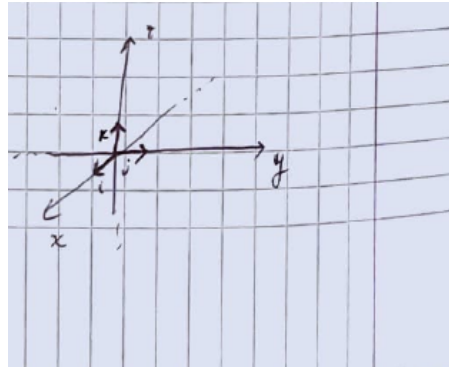
$$\mathcal{B}_1 = \{\bar{v}\} \text{ se } \bar{v} \neq \bar{0},$$

$$\mathcal{B}_2 = \{\bar{v}, \bar{u}\} \text{ se } \bar{v} \nparallel \bar{u},$$

$$\mathcal{B}_3 = \{\bar{v}, \bar{u}, \bar{w}\} \text{ se } \bar{v}, \bar{u}, \bar{w} \text{ non complanari.}$$

Di solito vengono scelti delle basi contenenti vettori ortonormali (ortogonali tra loro e con norma 1).

$$\mathcal{B}_3 = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}, \quad \bar{i} = (1, 0, 0), \quad \bar{j} = (0, 1, 0), \quad \bar{k} = (0, 0, 1).$$



$$\mathcal{B}_1 = \{\bar{v}\}, \quad \forall \bar{x} \in V_1 : \exists h \in \mathbb{R} \text{ tale che } h\bar{v} = \bar{x}.$$

Dimostrazione: $h = \pm \frac{\|\bar{x}\|}{\|\bar{v}\|}$.

$$\mathcal{B}_2 = \{\bar{v}, \bar{u}\}, \quad \forall \bar{x} \in V_2 : \exists (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \text{ tali che } h_1\bar{v} + h_2\bar{u} = \bar{x}.$$

$$h_1\bar{v} + h_2\bar{u} = \bar{0} \quad \text{con } (h_1, h_2) \neq (0, 0),$$

$$\bar{v} = -\frac{h_2}{h_1}\bar{u} \iff \bar{v} \text{ e } \bar{u} \text{ paralleli.}$$

Prodotti tra vettori. Si indica con $\widehat{\bar{v}\bar{u}}$ l'angolo convesso ($0 \leq \theta \leq \pi$) determinato dai rappresentanti dei 2 vettori applicati nello stesso punto.

Prodotto scalare. Si chiama prodotto scalare il numero reale indicato con $\bar{v} \cdot \bar{u}$ (o $\bar{v}\bar{u}$), dove

$$\bar{v} \cdot \bar{u} = \|\bar{v}\| \|\bar{u}\| \cos \widehat{\bar{v}\bar{u}}.$$

Se $\|\bar{v}\| = \|\bar{u}\| = 1$, allora $\bar{v} \cdot \bar{u}$ indica $\cos \widehat{\bar{v}\bar{u}}$. Se $\|\bar{v}\| = 1$, $\bar{v} \cdot \bar{u}$ indica la proiezione di un rappresentante di $\bar{u}$ sulla retta di $\bar{v}$. Se $\bar{v} = \bar{0} \vee \bar{u} = \bar{0}$, $\bar{v} \cdot \bar{u} = 0$ per convenzione.

$$\bar{v} \cdot \bar{u} = 0, \quad \{\bar{v}, \bar{u}\} \neq \{\bar{0}\} \implies \bar{v} \text{ e } \bar{u} \text{ sono ortogonali (perpendicolari).}$$

Proprietà:

1. $\forall \bar{v}, \bar{u} \in V_3: \bar{v} \cdot \bar{u} = \bar{u} \cdot \bar{v}.$
2. $\forall \bar{v}, \bar{u}, \bar{w} \in V_3: \bar{v} \cdot (\bar{u} + \bar{w}) = \bar{v} \cdot \bar{u} + \bar{v} \cdot \bar{w}.$
3. $\forall \bar{v}, \bar{u} \in V_3, \forall h \in \mathbb{R}: h(\bar{v} \cdot \bar{u}) = (h\bar{v}) \cdot \bar{u}.$
4. $\forall \bar{v} \in V_3: \bar{v} \cdot \bar{v} \geq 0.$
5. $\forall \bar{v} \in V_3: \bar{v} \cdot \bar{v} = 0 \iff \bar{v} = \bar{0}.$

Siano $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ versori ortogonali a 2 a 2:

$$\bar{i} \cdot \bar{i} = \bar{j} \cdot \bar{j} = \bar{k} \cdot \bar{k} = 1 \cdot 1 \cos 0 = 1,$$

$$\bar{i} \cdot \bar{j} = \bar{i} \cdot \bar{k} = \bar{j} \cdot \bar{k} = 1 \cdot 1 \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

Siano

$$\bar{v} = v_1 \bar{i} + v_2 \bar{j} + v_3 \bar{k}, \quad \bar{u} = u_1 \bar{i} + u_2 \bar{j} + u_3 \bar{k}.$$

$$\begin{aligned} \bar{v} \cdot \bar{u} &= v_1 u_1 \bar{i} \cdot \bar{i} + v_1 u_2 \bar{i} \cdot \bar{j} + v_1 u_3 \bar{i} \cdot \bar{k} \\ &\quad + v_2 u_1 \bar{j} \cdot \bar{i} + v_2 u_2 \bar{j} \cdot \bar{j} + v_2 u_3 \bar{j} \cdot \bar{k} \\ &\quad + v_3 u_1 \bar{k} \cdot \bar{i} + v_3 u_2 \bar{k} \cdot \bar{j} + v_3 u_3 \bar{k} \cdot \bar{k} \\ &= v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3, \end{aligned}$$

quindi $\bar{v} \cdot \bar{u} = \sum_{n=1}^3 v_n u_n.$

$$\bar{v} \cdot \bar{v} = \|\bar{v}\| \|\bar{v}\| \cos 0 = \|\bar{v}\|^2, \quad \bar{v} \cdot \bar{v} = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2,$$

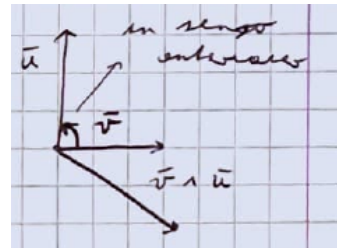
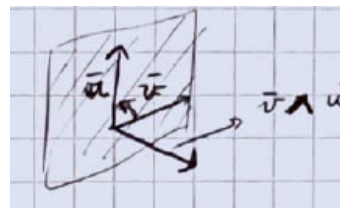
quindi $\|\bar{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}.$

$$\text{vers } \bar{v} = \frac{1}{\|\bar{v}\|} \bar{v} \quad (\text{versore di } \bar{v}).$$

$$\cos \widehat{\vec{v}\vec{u}} = \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{\|\vec{v}\| \|\vec{u}\|} = \frac{v_1 u_1 + v_2 u_2 + v_3 u_3}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}}.$$

Prodotto vettoriale. Si chiama prodotto vettoriale fra $\vec{v}$ e $\vec{u}$, vettori non nulli, e si indica con $\vec{v} \wedge \vec{u}$, il vettore che:

1. ha per modulo $\|\vec{v}\| \|\vec{u}\| \sin \widehat{\vec{v}\vec{u}}$;
2. per direzione la direzione ortogonale ai due vettori $\vec{v}$ e $\vec{u}$;
3. per verso quello secondo cui il secondo estremo del vettore $\vec{v} \wedge \vec{u}$ vede ruotare il vettore $\vec{v}$ verso il vettore $\vec{u}$ in senso antiorario con un angolo convesso.



$$\vec{v} \wedge \vec{u} = \vec{0} \iff \begin{cases} \vec{v} \text{ è vettore nullo,} \\ \vec{u} \text{ è vettore nullo,} \\ \vec{v} \parallel \vec{u}. \end{cases}$$

Proprietà:

1. $\forall \vec{v}, \vec{u} \in V_3: \vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$ (proprietà anticommutativa).
2. $\forall \vec{v}, \vec{u}, \vec{w} \in V_3: \vec{v} \wedge (\vec{u} + \vec{w}) = \vec{v} \wedge \vec{u} + \vec{v} \wedge \vec{w}$ (distributiva).
3. $\forall \vec{v}, \vec{u} \in V_3, \forall h \in \mathbb{R}: h(\vec{v} \wedge \vec{u}) = (h\vec{v}) \wedge \vec{u}$.

In generale $(\vec{v} \wedge \vec{u}) \wedge \vec{w} \neq \vec{v} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{w})$: non associatività.

$$\begin{aligned}
\bar{i} \wedge \bar{i} &= \bar{j} \wedge \bar{j} = \bar{k} \wedge \bar{k} = 0. \\
\bar{i} \wedge \bar{j} &= \bar{k}, \quad \bar{j} \wedge \bar{k} = \bar{i}, \quad \bar{k} \wedge \bar{i} = \bar{j}. \\
\bar{j} \wedge \bar{i} &= -\bar{k}, \quad \bar{k} \wedge \bar{j} = -\bar{i}, \quad \bar{i} \wedge \bar{k} = -\bar{j}. \\
\bar{v} \wedge \bar{u} &= (u_3 v_2 - u_2 v_3) \bar{i} - (u_3 v_1 - u_1 v_3) \bar{j} + (u_2 v_1 - u_1 v_2) \bar{k}. \\
\bar{v} \wedge \bar{u} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix}.
\end{aligned}$$

Prodotto misto. Si definisce prodotto misto tra tre vettori liberi $\bar{v}, \bar{u}, \bar{w}$ dello spazio V_3 il numero reale $\bar{v} \cdot (\bar{u} \wedge \bar{w})$ che corrisponde al determinante della matrice M , con

$$M = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix},$$

quindi

$$\bar{v} \cdot (\bar{u} \wedge \bar{w}) = \begin{vmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Autovalori. Si dice che uno scalare $\lambda \in K$ è un autovalore per un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ se esiste $\bar{v} \in V^*$ tale che $f(\bar{v}) = \lambda \bar{v}$. $\bar{v}$ è detto autovettore. L'autospazio è l'insieme di tutti i vettori per cui $f(\bar{v}) = \lambda \bar{v}$ ($\bar{0} \in V_\lambda$, ma $\bar{0}$ non è autovettore).

$$V_\lambda = \{\bar{v} \in V \mid f(\bar{v}) = \lambda \bar{v}\}.$$

V_λ è un sottospazio di V . Contiene sempre $\bar{0}$ e verifica le proprietà di chiusura:

$$f(\bar{v}_1) + f(\bar{v}_2) = \lambda\bar{v}_1 + \lambda\bar{v}_2 = \lambda(\bar{v}_1 + \bar{v}_2) = f(\bar{v}_1 + \bar{v}_2),$$

$$kf(\bar{v}) = k\lambda\bar{v} = \lambda k\bar{v} = f(k\bar{v}).$$

$$L(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_m) \subseteq V_\lambda, \quad \bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_m \in V_\lambda.$$

0 può essere autovalore se in questo caso $\ker f \neq \{\bar{0}\}$, quindi f non è iniettiva. Se $\bar{v}$ è un autovettore per un certo scalare, $\bar{v}$ ed $f(\bar{v})$ sono paralleli.

$V_\lambda \cap V_\mu = \{\bar{0}_V\}$. Dimostrazione:

$$\begin{cases} \bar{v} \in V_\lambda \implies f(\bar{v}) = \lambda\bar{v}, \\ \bar{v} \in V_\mu \implies f(\bar{v}) = \mu\bar{v}, \end{cases} \implies \lambda\bar{v} = \mu\bar{v} \implies (\lambda - \mu)\bar{v} = \bar{0}.$$

Quindi $\lambda = \mu \vee \bar{v} = \bar{0}$; la prima contraddice le ipotesi.

$\bar{u} \in V_\lambda$, $\bar{w} \in V_\mu$ sono linearmente indipendenti. Se $a\bar{u} + b\bar{w} = \bar{0} \implies \bar{u} = -\frac{b}{a}\bar{w} \implies \bar{u} \in V_\mu$.

$$f\left(-\frac{b}{a}\bar{w}\right) = \lambda\left(-\frac{b}{a}\right)\bar{w} = \left(-\frac{b}{a}\right)(\lambda\bar{w}) = -\frac{b}{a}f(\bar{w}).$$

$\mathcal{B}_{V_\lambda} \cup \mathcal{B}_{V_\mu} \cup \dots \cup \mathcal{B}_{V_\sigma}$ forma un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti.

Matrici simili. Siano A e B matrici di $K^{n,n}$. A e B sono matrici simili se

$$\exists P \in K^{n,n}, \quad |P| \neq 0, \quad \text{tale che } B = P^{-1}AP.$$

Conviene osservare che P non è unica. La relazione di similitudine è una relazione di equivalenza. La proprietà riflessiva si verifica usando P (matrice di passaggio) $= I_n$:

$$A = I_n^{-1}AI_n = I_nAI_n = AI_n = A.$$

La proprietà simmetrica invece si verifica così:

$$\begin{aligned} B = P^{-1}AP &\implies PB = PP^{-1}AP \implies PB = AP \\ &\implies PBP^{-1} = APP^{-1} \implies PBP^{-1} = A. \end{aligned}$$

E $P' = P^{-1} \implies A = (P')^{-1}BP'$. Infine c'è la proprietà transitiva:

$$B = P^{-1}AP \wedge C = Q^{-1}BQ,$$

$$C = Q^{-1}BQ = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q = (Q^{-1}P^{-1})A(PQ).$$

$$S = PQ \implies C = S^{-1}AS.$$

$$A \text{ simile a } B \implies r(A) = r(B).$$

Matrice diagonalizzabile. Una matrice A è diagonalizzabile se simile ad una matrice diagonale.

Autovalori per una matrice. Si dice che uno scalare λ è autovalore per una matrice di $K^{n,n}$ se

$$\exists X \in K^{n,1} \text{ non nullo tale che } AX = \lambda X.$$

X è detto autovettore. V_λ è l'autospazio che contiene il vettore colonna nullo. $V_\lambda \subseteq K^{n,1}$ perché rispetta le 2 proprietà di chiusura:

1. $A(X + Y) = AX + AY = \lambda X + \lambda Y = \lambda(X + Y)$;
2. $A(hX) = h(AX) = h(\lambda X) = \lambda(hX)$.

$$AX = \lambda X \implies (A - \lambda I_n)X = O_{n,1}.$$

Polinomio caratteristico. Si chiama polinomio caratteristico di una matrice A $|A - \lambda I_n|$. Si chiama **equazione caratteristica** l'equazione

$$|A - \lambda I_n| = 0.$$

Il polinomio sarà di grado n ed avrà $(-1)^n \lambda^n$, quindi avrà al massimo n soluzioni. Il polinomio sarà di tipo

$$(-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + |A|.$$

A e B simili $\implies$ stesso polinomio caratteristico.

$$\begin{aligned} |B - \lambda I_n| &= |P^{-1}AP - \lambda I_n| = |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}I_n P| \\ &= |P^{-1}AP - P^{-1}\lambda I_n P| = |P^{-1}(A - \lambda I_n)P| \\ &= |P^{-1}| |A - \lambda I_n| |P| = |A - \lambda I_n|. \end{aligned}$$

L'equazione caratteristica di A è anche:

$$(-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_2 A^2 + a_1 A + a_0 I_n = O_{n,n},$$

che può essere usata per trovare la matrice inversa:

$$A^{-1}((-1)^n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_2 A^2 + a_1 A + a_0 I_n) = A^{-1} O_{n,n},$$

quindi

$$\begin{aligned} (-1)^n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_2 A + a_1 I_n + a_0 A^{-1} &= O_{n,n}, \\ (-1)^n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_2 A + a_1 I_n &= -a_0 A^{-1}, \\ A^{-1} &= -\frac{1}{a_0} [(-1)^n A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_2 A + a_1 I_n]. \end{aligned}$$

Sussistono le proprietà degli autovalori / autospazi / autovettori:

1. $V_\mu \cap V_\lambda = \{\bar{0}_V\}$;
2. $X \in V_\mu, Y \in V_\lambda \implies X$ e Y linearmente indipendenti;
3. $\bigcup_{i\text{-esimo autovalore}} \mathcal{B}_{V_i}$ è un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti.

Molteplicità algebrica. Sia A una matrice e λ suo autovalore; si chiama molteplicità algebrica di λ la sua molteplicità nelle soluzioni dell'equazione caratteristica.

Molteplicità geometrica. Sia A matrice e λ suo autovalore; si chiama molteplicità geometrica di λ la dimensione del sottospazio V_λ .

$$1 \leq \dim V_\lambda \leq m_a(\lambda),$$

cioè la molteplicità algebrica è sempre maggiore di quella geometrica.

$$\dim V_\lambda = n - r(A - \lambda I_n), \quad n = \text{ordine di } A.$$

A è diagonalizzabile se e solo se:

1. tutte le soluzioni sono autovalori ($\in K$);
2. $\dim V_\lambda = m_a(\lambda)$ (molteplicità algebrica corrisponde a quella geometrica).

Le matrici reali simmetriche sono sempre diagonalizzabili.

Due matrici sono simili se e solo se:

1. hanno gli stessi autovalori;
2. stessa molteplicità algebrica;
3. stessa molteplicità geometrica.

A è diagonalizzabile se esiste una base formata solo da autovettori di $K^{n,1}$.

Se A diagonalizzabile, la matrice di passaggio è formata dalle basi di $K^{n,1}$ formate dagli autovettori.

Geometria nel piano.

Riferimento cartesiano. Si chiama riferimento cartesiano e si indica $\mathcal{R} = (O, \mathcal{B})$ una coppia ordinata costituita da un punto O detto origine e una base $\mathcal{B}$ dello spazio vettoriale V_n .

Nella retta. Si chiama riferimento cartesiano e si indica $\mathcal{R} = (O, \mathcal{B})$ una coppia ordinata costituita da un punto O detto origine e una base $\mathcal{B}$ dello spazio vettoriale V_1 . A ciascun punto viene associato un numero reale che è la componente del vettore $\overrightarrow{OP}$ rispetto alla base $\mathcal{B}$ di $\mathcal{R}$ ed è chiamata ascissa del punto (coordinata). Sia $\bar{u}_1$ il vettore che forma la base $\mathcal{B}$:

$$\overrightarrow{OA} = x_1 \bar{u}_1, \quad \overrightarrow{OB} = x_2 \bar{u}_1,$$

dove x_1, x_2 sono le ascisse di $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = x_2 \bar{u}_1 - x_1 \bar{u}_1 = \bar{u}_1(x_2 - x_1).$$

Punto medio. Nella retta il punto medio M tra 2 punti distinti A e B ha come ascissa $\frac{x_1 + x_2}{2}$.

Dimostrazione:

$$x - x_1 = x_2 - x_2 \implies x = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

Punto simmetrico. Siano A ed M due punti della retta; il simmetrico B di A rispetto ad M ha ascissa

$$x_2 = 2x - x_1, \quad A \leftrightarrow x_1, \quad M \leftrightarrow x, \quad B \leftrightarrow x_2.$$

Nel piano. Si chiama riferimento cartesiano la coppia ordinata $\mathcal{R} = (O, \mathcal{B})$ che ha come prima componente un punto O detto origine e $\mathcal{B}$ base dello spazio vettoriale V_2 . Ogni punto ha una coppia di numeri reali associati ad esso chiamati rispettivamente ascissa e ordinata. Solitamente viene scelta la base canonica $\mathcal{B} = \{\bar{i}, \bar{j}\}$ ed in tal caso $\mathcal{R}$ è un riferimento metrico (o monometrico ortogonale).

$$\overrightarrow{OA} = x_1\bar{i} + y_1\bar{j}, \quad \overrightarrow{OB} = x_2\bar{i} + y_2\bar{j},$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1)\bar{i} + (y_2 - y_1)\bar{j}.$$

Il punto medio M tra 2 punti A e B ha come coordinate

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

Si dimostra con $x - x_1 = x_2 - x$, $y - y_1 = y_2 - y$.

Nello spazio. Si chiama riferimento cartesiano nello spazio la coppia ordinata $\mathcal{R} = (O, \mathcal{B})$ costituita da un punto O detto origine e una base $\mathcal{B}$ dello spazio vettoriale V_3 .

Ad ogni punto viene associata una terna ordinata di numeri reali (x, y, z) dove x è l'ascissa, y è l'ordinata e z è la quota. Solitamente viene scelta come base di riferimento $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. In questo caso il riferimento è metrico (o monometrico ortogonale).

$$\overrightarrow{OA} = x_1\bar{i} + y_1\bar{j} + z_1\bar{k}, \quad \overrightarrow{OB} = x_2\bar{i} + y_2\bar{j} + z_2\bar{k},$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_2 - x_1)\bar{i} + (y_2 - y_1)\bar{j} + (z_2 - z_1)\bar{k}.$$

Il punto medio M ha come coordinate la terna

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right),$$

che si possono dedurre da

$$x - x_1 = x_2 - x, \quad y - y_1 = y_2 - y, \quad z - z_1 = z_2 - z.$$

Equazione parametrica della retta nello spazio. Si prende un punto $P_0(x_0, y_0, z_0) \in r$ con direzione nota indicata da $\bar{v} = (l, m, n)$ che è parallelo alla retta r . Le coordinate di $P \in r$ devono far sì che il vettore $\overrightarrow{PP_0}$ sia parallelo alla retta r , cioè

$$\exists t \in \mathbb{R} \text{ tale che } \overrightarrow{PP_0} = t\bar{v}, \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} x - x_0 = tl, \\ y - y_0 = tm, \\ z - z_0 = tn. \end{cases}$$

Questa equazione vale anche per spazi vettoriali V_n con $\dim V_n = n \geq 3$.

Allineamento di 3 punti. Siano $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ e $C(x_3, y_3, z_3)$ 3 punti distinti nello spazio; A, B, C sono allineati se i vettori rappresentanti sono paralleli, cioè la matrice A ha rango 1.

$$r \begin{pmatrix} x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \end{pmatrix} = 1.$$

Equazione della retta sotto forma di rapporti uguali.

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Se uno dei denominatori è nullo, per convenzione $\frac{a - a_1}{a_2 - a_1}$ con $a_1 = a_2$ diventa $a_1 = a_2$ nella tripla equazione, cioè

$$\begin{cases} x_1 = x_2, \\ \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}, \end{cases} \quad y_2 - y_1 = m, \quad z_2 - z_1 = n, \quad x_2 - x_1 = l.$$

Parametri direttori. Si chiamano parametri direttori (o numeri direttori) le componenti di un vettore non nullo parallelo alla retta stessa. Nel caso il vettore $\bar{v}$ sia un versore ($\|\bar{v}\| = 1$), i parametri direttori prendono il nome di **coseni direttori**. Questo perché

$$\bar{v} \cdot \bar{i} = \|\bar{v}\| \|\bar{i}\| \cos \widehat{\bar{v}\bar{i}} = \cos \widehat{\bar{v}\bar{i}},$$

$$\bar{v} \cdot \bar{i} = l, \quad \text{da cui segue che } l = \cos \widehat{\bar{v}\bar{i}}.$$

Rappresentazione della retta nel piano.

$$\begin{cases} x - x_0 = tl, \\ y - y_0 = tm, \end{cases} \quad \text{rappresentazione parametrica.}$$

$$t = \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} \quad \text{rappresentazione mediante rapporti uguali.}$$

Se $m = 0 \implies y = y_0$. Se $l = 0 \implies x = x_0$.

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} \implies m(x - x_0) - l(y - y_0) = 0,$$

che si riconduce alla forma $ax + by + c = 0$: equazione implicita.

$$a = m, \quad b = -l, \quad c = ly_0 - mx_0.$$

Con $a = 1, b = 0, c = -x_0$ si ha $x - x_0 = 0$. Con $a = 0, b = 1, c = -y_0$ si ha $y - y_0 = 0$.

$$ax + by + c = 0 \implies y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b} \quad \text{equazione esplicita.}$$

$-\frac{a}{b}$ è il coefficiente angolare, $-\frac{c}{b}$ l'ascissa sull'asse x . Punto generico nella retta: $P(x_0 + lt, y_0 + mt)$.
Sia $\bar{n} = (a, b) \perp r, P_0 \in r$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \quad (\text{cioè } \langle \bar{n}, \overrightarrow{PP_0} \rangle = 0).$$

Intersezioni e parallelismo tra 2 rette di un piano. Siano r ed s 2 rette giacenti nel piano π ,
con

$$r : ax + by + c = 0, \quad s : a'x + b'y + c' = 0.$$

Il sistema $\begin{cases} ax + by + c = 0, \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$ è un sistema di Cramer se e solo se

$$\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \neq 0.$$

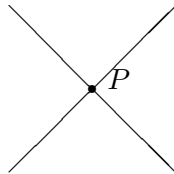
In questo caso il sistema ammette un'unica soluzione e quindi le rette risultano incidenti. Se $\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = 0$, allora:

- $r \begin{pmatrix} a & b & -c \\ a' & b' & -c' \end{pmatrix} = 1 \implies r \parallel s$ e coincidenti ($r = s$);
- $r \begin{pmatrix} a & b & -c \\ a' & b' & -c' \end{pmatrix} = 2 \implies r \parallel s$ e distinte.

In entrambi i casi $\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = 0 \iff r \parallel s$, cioè $ax + by + c = 0 \parallel ax + by + k = 0$, con la stessa coppia di direttori $(-b, a)$, $\forall k \in \mathbb{R}$. **Fascio proprio di rette.** È la rappresentazione simultanea di tutte le rette del piano passanti per il punto $P(x_0, y_0)$, del tipo

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0,$$

dove le scelte dei parametri direttori $(-b, a)$ [o $(b, -a)$] hanno unica condizione $(a, b) \neq (0, 0)$. Ciò è equivalente a $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}$ con $(l, m) = (-b, a)$ o $(b, -a)$.



Si può usare anche la forma esplicita $y - y_0 = m(x - x_0)$, che esclude le rette parallele all'asse delle ordinate.

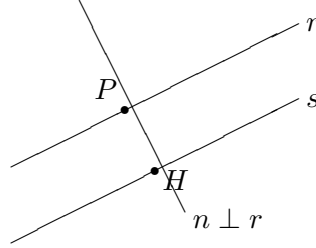
Rette perpendicolari. Siano r ed s due rette ed $\bar{r}$ ed $\bar{s}$ i parametri direttori:

$$r \perp s \iff \langle \bar{r}, \bar{s} \rangle = 0,$$

cioè $\bar{r} \cdot \bar{s} = \|\bar{r}\| \|\bar{s}\| \cos \widehat{\bar{r}\bar{s}} = 0$, o anche $l_1 l_2 + m_1 m_2 = 0$. **Distanze nel piano.**

$$d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Questa formula può essere usata per calcolare la distanza tra due rette parallele, ad esempio.



Siano P un punto $\in r$ ed (a, b) direttori di n , allora

$$n : \begin{cases} x - x_0 = at, \\ y - y_0 = bt. \end{cases}$$

Si sostituisce ad s l'equazione generica di $H \in n \cap s$, $(x_0 + at, y_0 + bt)$, quindi

$$a(x_0 + at) + b(y_0 + bt) + c = 0,$$

e risolvo per trovare il valore di t : $t_H = -\frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2}$. Si ottengono così le coordinate di $H(x_0 + at_H, y_0 + bt_H)$.

$$\begin{aligned} d(P, H) &= \sqrt{(x_0 + at_H - x_0)^2 + (y_0 + bt_H - y_0)^2} \\ &= \sqrt{a^2 t_H^2 + b^2 t_H^2} = |t_H| \sqrt{a^2 + b^2}, \end{aligned}$$

$$\text{cioè } \left| -\frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2} \right| \sqrt{a^2 + b^2} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Coniche.

$$ax^2 + byx + cy^2 + dx + ey + f = 0,$$

cioè $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b/2 & d/2 \\ b/2 & c & e/2 \\ d/2 & e/2 & f \end{pmatrix}.$$

Esempio: $y = ax^2 \implies ax^2 - y = 0$ corrisponde ad

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Equazioni di un piano. Per ricavare l'equazione di un piano possiamo immaginare di avere $P_0 \in \pi$ ed $\bar{n}$ tale che $\bar{n} \perp \pi$ (la retta a cui appartiene tale vettore $\bar{n}$), con $P \in \pi$ punto generico.

$$\bar{n} \perp \pi \iff \bar{n} \perp \overrightarrow{PP_0},$$

cioè $\langle \bar{n}, \overrightarrow{PP_0} \rangle = 0 \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0,$

$$\implies ax + by + cz + d = 0, \quad d = -ax_0 - by_0 - cz_0.$$

Avendo tre punti A, B, C , $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{BC}$ dà come risultato un vettore ortogonale al piano. **Intersezioni e parallelismo tra piani.** Siano $\pi : ax + by + cz + d = 0$, $\pi' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$ due piani nello spazio, allora

$$r \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{pmatrix} = 2 \iff \pi \text{ e } \pi' \text{ incidenti}$$

(l'intersezione è una retta, ∞^1).

$$r \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{pmatrix} = 1 \iff \pi \parallel \pi'.$$

Se $r \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} = 1$, i piani sono paralleli e distinti oppure paralleli e coincidenti. Una retta nello spazio può essere sempre rappresentata come l'intersezione tra due piani. L'insieme di tutti i piani distinti contenenti una retta r si chiama **fascio proprio di piani di asse r** . Una terna di direttori della retta è $(bc' - b'c, a'd - ac', ab' - a'b)$. Il vettore $\bar{n}(a, b, c) \perp \pi$ e $\bar{n}'(a', b', c') \perp \pi'$: $\bar{n} \wedge \bar{n}' \parallel r$.

Fasci propri e impropri di piani.

$$r : \begin{cases} \pi, \\ \pi', \end{cases} \quad A_r = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{pmatrix}, \quad r(A_r) = 2.$$

Con $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$,

$$\lambda(ax + by + cz + d) + \mu(a'x + b'y + c'z + d') = 0$$

è l'equazione del fascio proprio di piani che contiene r . Sia $P_1(x_1, y_1, z_1) \in r$, allora

$$\lambda(ax_1 + by_1 + cz_1 + d) + \mu(a'x_1 + b'y_1 + c'z_1 + d') = 0,$$

cioè $\lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 = 0$.

L'equazione può essere riscritta come

$$(\lambda a + \mu a')x + (\lambda b + \mu b')y + (\lambda c + \mu c')z + (\lambda d + \mu d') = 0,$$

$$\begin{cases} \lambda a + \mu a' = 0, \\ \lambda b + \mu b' = 0, \\ \lambda c + \mu c' = 0. \end{cases}$$

$\pi_{||} : ax + by + cz + k = 0$ è l'equazione del piano parallelo a π generico, con $k \in \mathbb{R}$. **Intersezione tra piano e retta.** Siano $\pi : ax + by + cz + d = 0$ piano e

$$r : \begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases}$$

$P \in r \cap \pi$ è un punto che soddisfa

$$\begin{aligned} a(x_0 + lt) + b(y_0 + mt) + c(z_0 + nt) + d &= 0 \\ \implies (al + bm + cn)t + (ax_0 + by_0 + cz_0 + d) &= 0 \\ \implies t = -\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{al + bm + cn} &\quad \text{se } al + bm + cn \neq 0. \end{aligned}$$

Se $al + bm + cn = 0$:

1. se $ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$, allora $r \subset \pi$;
2. se $ax_0 + by_0 + cz_0 + d \neq 0$, allora r e π sono distinti, non s'incontrano.

$al + bm + cn = 0 \iff r \parallel \pi$.

Rette complanari e sghembe. Due rette sono complanari se esiste un piano che le contenga. Se non esiste allora sono sghembe. Se due rette sono complanari possono essere incidenti o parallele. Rette sghembe non hanno parametri direttori proporzionali.

Due rette sono complanari se $\bar{v} \cdot (\bar{u} \wedge \bar{w}) = 0$,

Due rette sono sghembe se $\bar{v} \cdot (\bar{u} \wedge \bar{w}) \neq 0$,

dove $\bar{v}$ è un rappresentante del segmento AB ($A \in r, B \in s$), $\bar{u}$ è un vettore parallelo alla retta r , $\bar{w}$ vettore parallelo alla retta s . **Angoli tra rette nello spazio e tra piani.** $\bar{n}$: parametri direttori di r ; $\bar{n}'$: parametri direttori di s .

$$\cos \widehat{rs} = \frac{\langle \bar{n}, \bar{n}' \rangle}{\|\bar{n}\| \|\bar{n}'\|}.$$

Se $r \perp s \iff \bar{n} \perp \bar{n}' \implies \langle \bar{n}, \bar{n}' \rangle = 0$. $\pi : ax + by + cz + d = 0$ ha $\bar{n}(a, b, c)$ come parametro direttore del piano π (un vettore non nullo perpendicolare al piano π).

$$\cos \widehat{\pi\pi'} = \frac{\langle \bar{n}, \bar{n}' \rangle}{\|\bar{n}\| \|\bar{n}'\|} = 0 \iff \langle \bar{n}, \bar{n}' \rangle = 0,$$

cioè $aa' + bb' + cc' = 0$. Una retta è parallela ad un piano se $\langle \bar{n}_r, \bar{n}_\pi \rangle = 0$:

$$r \parallel \pi \iff \langle \bar{n}_r, \bar{n}_\pi \rangle = 0, \quad \text{cioè } al + bm + cn = 0.$$

$$r \begin{pmatrix} a & b & c \\ l & m & n \end{pmatrix} = 1 \iff r \perp \pi.$$

Distanza nello spazio.

$$d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

In maniera analoga alla distanza tra punto e retta nel piano possiamo trovare le formule per la distanza tra P e π : $P \in n$, con $n \perp r$, cioè $P(x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct)$ deve soddisfare

$$a(x_0 + at) + b(y_0 + bt) + c(z_0 + ct) + d = 0,$$

cioè $(a^2 + b^2 + c^2)t + (ax_0 + by_0 + cz_0 + d) = 0$, quindi

$$t_H = -\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}.$$

$$\begin{aligned} d(P, H) &= \sqrt{(x_0 + at_H - x_0)^2 + (y_0 + bt_H - y_0)^2 + (z_0 + ct_H - z_0)^2} \\ &= |t_H| \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ &= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = d(P, \pi). \end{aligned}$$

Minima distanza e retta di minima distanza tra due rette sghembe. L'insieme $D(r, s) = \{d(P, Q) \mid P \in r \wedge Q \in s\}$ nel caso di $r \parallel s$ ha solo un elemento. Nel caso di r ed s sghembe ha infiniti elementi ed ha un minimo. Si chiama minima distanza tra due rette r, s il minimo tra le distanze tra due punti $P \in r$ ed $Q \in s$, cioè $\min D(r, s)$. La retta passante per questi due punti si chiama retta di minima distanza tra le due rette sghembe. La retta di minima distanza è l'unica retta che interseca entrambe le rette r, s ed è ortogonale ad entrambe.